ΦΥΣ 331 – Χειμερινό Εξάμηνο 2026

Ενδιάμεση Εξέταση

Σάββατο 31/10/2026 **Διάρκεια: 11:00 – 14:00**

Σας δίνονται 10 ισοδύναμες ασκήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σε όλες. Σύνολο μονάδων 100.

Καλή Επιτυχία

Σχέσεις που μπορεί να φανούν χρήσιμες:

$$\begin{bmatrix} x'^0 \\ x'^1 \\ x'^2 \\ x'^3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{bmatrix} \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \qquad \beta = \frac{v}{c}$$

$\Delta s^2 = \Delta x^\mu \Delta x_\mu = (\Delta x^0)^2 - (\Delta x^1)^2 - (\Delta x^2)^2 - (\Delta x^3)^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$

$\hbar c = 200 MeV \cdot fm$

$Y = B + S + C + Bot + T$ και $Y = \frac{1}{3}(N_u + N_d - 2N_s + 4N_c - 2N_b + 4N_t)$

$I_3 \equiv Q - Y/2$

1. [**10μ**]

Έστω A, B και C ψευδο-βαθμωτά μεσόνια, $J^P = 0^-$. Έστω ότι D είναι ένα διανυσματικό μεσόνιο, $J^P = 1^-$. Εξηγήστε αναλυτικά για το ποια/ποιες από τις ακόλουθες διασπάσεις, είναι επιτρεπτή/ες αν η parity διατηρείται;

(α) $A \to BC$

(β) $D \to BC$

Έχουμε: A, B, C σωματίδια τα οποία είναι ψευδοβαθμωτά: $J^P = 0^-$

Το σωματίδιο D είναι διανυσματικό $J^P = 1^-$

(α) $A \to BC$

Η αρχική parity είναι: $P(\text{αρχική}) = -1$

Η τελική parity θα είναι: $P(\text{τελική}) = (-1)(-1)(-1)^L = +1$ εφόσον $L=0$

Επομένως η parity δεν διατηρείται και η αλληλεπίδραση δεν επιτρέπεται

(β) $D \to BC$

Η αρχική parity είναι: $P_{\text{αρχική}} = -1$

Η τελική parity είναι: $P_{\text{τελική}} = (-1)(-1)(-1)^L = -1$ εφόσον $L=1$

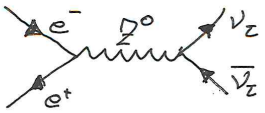
Οπότε η parity διατηρείται και η διεργασία επιτρέπεται

2. [**10μ**]

(i) Σχεδιάστε διαγράμματα Feynman για τις παρακάτω διεργασίες. Σε κάθε μια να δείξετε όλα τα quarks, λεπτόνια και τα σωματίδια που ανταλλάσσονται και να αναφέρετε το είδος της αλληλεπίδρασης. Αν μπορούν να υπάρξουν περισσότερα από 1 διαγράμματα να δώσετε το πιο πιθανό να συμβεί: [**5μ**]

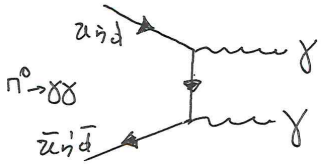
(α) $e^+e^- \to \nu_\tau \bar{\nu}_\tau$ (β) $\pi^0 \to \gamma\gamma$ (γ) $\nu_\mu n \to \mu^- p$ (δ) $D^0 \to K^-\pi^+$ (ε) $\bar{\Lambda} \to \bar{n}\pi^0$

(α) $e^+e^- \to \nu_\tau\bar{\nu}_\tau$



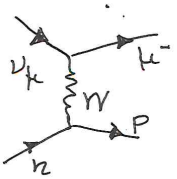
Ασθενής

(β) $\pi^0 \to \gamma\gamma$



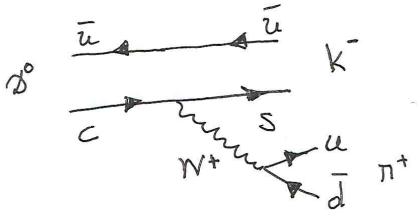
Ηλεκτρομαγνητική

(γ) $\nu_\mu + n \to \mu^- + p$



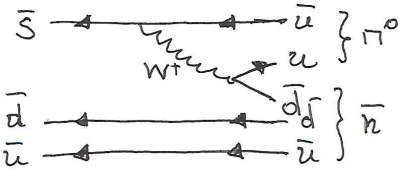
Ασθενής

(δ) $D^0 \to K^-\pi^+$



Ασθενής

(ε) $\bar{\Lambda} \to \bar{n}\pi^0$



Ασθενής

(**ii**) Εξηγήστε γιατί οι παρακάτω διεργασίες δεν είναι δυνατές ή αν είναι δυνατές κάτω από ποιές διεργασίες μπορούν να συμβούν: [**5μ**]

(α) $K^0 \to \bar{K}^0$ (β) $\Lambda^0 \to K^- p$ (γ) $K^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e$ (δ) $p \to \pi^0 e^+$ (ε) $\pi^- \to \mu^- \gamma$

(α) $k^\circ \to \overline{k^\circ}$

Η διεργασία παραβιάζει την παραδοξότητα επομένως μπορεί να συμβεί μόνο μέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων. Η διεργασία όπως βέβαια συμβαίνει μέσω ταλαντώσεων των ουδέτερων καονίων.

(β) $\Lambda^\circ \to k^- p$

Η αλληλεπίδραση αυτή δεν παραβιάζει παραδοξότητα. οπότε μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω ισχυρών ή ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων Ωστόσο είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί γιατί παραβιάζει την αρχή διατήρησης της ενέργειας εφόσον η μάζα του Λ° είναι $M_{\Lambda^\circ} = 1115 MeV$ και η μάζα του πρωτονίου $m_p = 937 MeV$ και του K^- είναι $m_{K^-} = 495 MeV$ Επομένως $M_{K^- + p} = 937 + 495 = 1432 MeV > M_{\Lambda^\circ}$

(γ) $k^+ \to \pi^\circ e^+ \nu_e$

Η διάσπαση αυτή παραβιάζει την παραδοξότητα και επομένως μπορεί να γίνει μόνο μέσω ασθενών αλληλεπιδράσεων. Δεν παραβιάζεται κάτι άλλο και επομένως μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

(δ) $p \to \pi^\circ e^-$

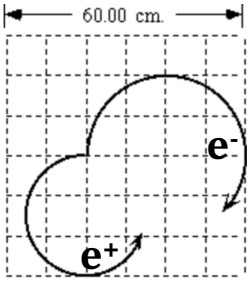
Η διάσπαση αυτή αποτελεί τη βασική διεργασία για αναζήτηση διάσπασης πρωτονίου. Παραβιάζεται επομένως ο βαρυονικός αριθμός, αλλά και ο λεπτονικός αριθμός. Ξέραμε ότι υπάρχει ένα ελάχιστο όριο για παρατήρηση της διάσπασης του πρωτονίου της τάξης των 10^{34} χρόνια.

(ε) $\pi^- \to \mu^- \gamma$

Έχαμε παραβίαση του λεπτονικού αριθμού και η διεργασία αυτή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί

3. **[10μ]**

Το διπλανό σχήμα δείχνει τη σπάνια διάσπαση ενός ουδέτερου σωματιδίου. Το σχήμα δείχνει την κλίμακα της διάσπασης. Οι δύο τροχιές σωματιδίων που φαίνονται βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, ενώ η αρχική γωνία των δύο σωματιδίων στο σημείο της διάσπασης είναι 90^0. Η διάσπαση λαμβάνει χώρα μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο 3.33T (33,333Gauss) το οποίο είναι κάθετο στη σελίδα. Βρείτε τη μάζα του άγνωστου σωματιδίου που διασπάστηκε.



Το μαγνητικό πεδίο είναι: $B = 3.33\,T$ και σύμφωνα με το σχήμα, η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς του ποζιτρονίου είναι: $r_{e^+} = \frac{d}{2} = \frac{30cm}{2} = 15cm$

ενώ η ακτίνα καμπυλότητας του ηλεκτρονίου είναι: $r_{e^-} = \frac{d}{2} = \frac{40cm}{2} = 20cm$

Επομένως από τη σχέση: $p = 0.3\,B(T)\,R(m)$ θα έχουμε:

$$P_{e^+} = 0.3 \cdot 3.33 \cdot 0.15 \Rightarrow P_{e^+} = 0.1495\,GeV/c \Rightarrow P_{e^+} \simeq 150\,MeV/c$$

$$P_{e^-} = 0.3 \cdot 3.33 \cdot 0.20 \Rightarrow P_{e^-} = 0.1998\,GeV/c \Rightarrow P_{e^-} \simeq 200\,MeV/c$$

Η μάζα του άγνωστου σωματιδίου θα είναι: $\boxed{M_X^2 = E_X^2 - |\vec{P}_X|^2}$ αλλά $\boxed{E_X = E_{e^-} + E_{e^+}}$ (1) για τις ορμές αυτές των δύο ηλεκτρονίων $m_e \ll P_e$ οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι $E_{e^-} \simeq |P_{e^-}| \Rightarrow E_{e^+} \simeq |P_{e^+}|$

$\boxed{\vec{P}_X = \vec{P}_{e^+} + \vec{P}_{e^-}}$ (2)

Αλλά βρήκαμε ότι στο σημείο διάσπασης $\vec{P}_{e^-} \perp \vec{P}_{e^+} \Rightarrow |\vec{P}_X| = \sqrt{P_{e^+}^2 + P_{e^-}^2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow |\vec{P}_X| = \sqrt{150^2 + 200^2}\,MeV \Rightarrow \boxed{|\vec{P}_X| = 250\,MeV/c}$$

Από την (1) έχουμε $\boxed{E_X = 350\,MeV}$

Επομένως $M_X = \sqrt{E_X^2 - |P_X|^2} \Rightarrow M_X = \sqrt{350^2 - 250^2} \Rightarrow \boxed{M_X = 245\,MeV}$

4. [10μ]

Ένα ηλεκτρόνιο σε ένα άτομο υδρογόνου βρίσκεται σε κατάσταση τροχιακής στροφορμής $l = 1$. Αν η ολική στροφορμή του ηλεκτρονίου είναι $J = 3/2$ και η z-συνιστώσα της ολικής στροφορμής είναι $m_J = 1/2$, ποια είναι η πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο με $m_s = 1/2$;

Το ηλεκτρόνιο έχει spin 1/2 επομένως η κατάσταση του είναι $|s\, m_s\rangle = \left|\frac{1}{2}\, \frac{1}{2}\right\rangle$

Χρειαζόμαστε όμως το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του ώστε να εμφανιστεί σε μια κατάσταση με τροχιακή στροφορμή $l=1$.

Επομένως θα καταφύγουμε για την σύνθεση $1 \otimes \frac{1}{2}$ από τους πίνακες CG.

Ξέρουμε την ολική στροφορμή J και την z-προβολή της m_j. Δίνοντας την κατάσταση $|J\, m_J\rangle = \left|\frac{3}{2}\, \frac{1}{2}\right\rangle$

Επομένως θα πάρουμε από τον πίνακα CG τη στήλη $J=\frac{3}{2}$ και $m_J = \frac{1}{2}$

$1 \otimes \frac{1}{2}$		$3/2$	
		$3/2$	
$+1$	$+1/2$	1	

		$3/2$	$1/2$		
		$+1/2$	$+1/2$		
$+1$	$-1/2$	$1/3$	$2/3$	$3/2$	$1/2$
0	$+1/2$	$2/3$	$-1/3$	$-1/2$	$-1/2$
		0	$-1/2$	$2/3$	$1/3$	$3/2$
		-1	$+1/2$	$1/3$	$-2/3$	$-3/2$
				-1	$-1/2$	1

Σύμφωνα με τον πίνακα, η κατάσταση $\left|\frac{3}{2}\, \frac{1}{2}\right\rangle$ είναι γραμμικός συνδυασμός των καταστάσεων:

$|1\ +1\rangle \left|\frac{1}{2}\ -\frac{1}{2}\right\rangle$ και

$|1\ 0\rangle \left|\frac{1}{2}\ +\frac{1}{2}\right\rangle$ με τη μορφή

$$\left|\frac{3}{2}\ \frac{1}{2}\right\rangle = a_1 |1\ +1\rangle \left|\frac{1}{2}\ -\frac{1}{2}\right\rangle + a_2 |1\ 0\rangle \left|\frac{1}{2}\ +\frac{1}{2}\right\rangle \Bigg\} \Rightarrow$$

Σύμφωνα με τον πίνακα $a_1 = \sqrt{\frac{1}{3}}$ και $a_2 = \sqrt{\frac{2}{3}}$

$$\Rightarrow \left|\frac{3}{2}\ \frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}} |1\ +1\rangle \left|\frac{1}{2}\ -\frac{1}{2}\right\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\ 0\rangle \left|\frac{1}{2}\ +\frac{1}{2}\right\rangle$$

Προκύπτει επομένως ότι η πιθανότητα να βρούμε το ηλεκτρόνιο με $m_s = \frac{1}{2}$ είναι

$$\boxed{a_2^2 = \frac{2}{3}}$$

5. [10μ]

(α) Ένα σωματίδιο X παρατηρήθηκε μέσω της ισχυρής διεργασίας: $K^- + p \to X + K^0$. Θεωρώντας το περιεχόμενο σε quark των σωματιδίων που συμμετέχουν στην διεργασία, βρείτε το περιεχόμενο σε quarks του σωματιδίου X.

(β) Γιατί θα ήταν δύσκολο να παραχθεί το $\bar{X}$ με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας δέσμη K^+;

(γ) Ο επιταχυντής KEKB συγκρούει μετωπικά δέσμη 8 GeV ηλεκτρονίων με δέσμη 3.5 GeV ποζιτρονίων στο πείραμα BELLE. Υπολογίστε την ενέργεια κέντρου μάζας του συστήματος.

(α) Η διεργασία είναι: $K^- + p \to X + K^0$

Το περιεχόμενο σε quark: $(s\bar{u}) + (uud) \qquad (\bar{s}d)$

Θα πρέπει να διατηρείται η παραδοξότητα και ο καθαρός αριθμός των γεύσεων γιατί η αλληλεπίδραση είναι ισχυρή.

Επομένως στο αριστερό μέλος της διεργασίας έχει:

$N_u = (-1) + (1+1) = +1$

$N_d = +1$

$N_s = +1$

Στο δεξί μέλος έχουμε: $K^0 : \begin{cases} N_d = +1 \\ N_s = -1 \end{cases}$

Επομένως το X θα πρέπει να έχει: $N_d^X + N_d^K = N_d^{ολ} \Rightarrow N_d^X + 1 = 1 \Rightarrow N_d^X = 0$

$N_u^X + N_u^{K^0} = N_u^{ολ} \Rightarrow N_u^X = 1 \Rightarrow$

Τέλος $N_s^X + N_s^{K^0} = N_s^{ολ} \Rightarrow N_s^X = N_s^{ολ} - N_s^{K^0} = 1 - (-1) = 2$

Επομένως το περιεχόμενο σε quarks για το X είναι: ssu

(β) Δεν θα μπορούσαμε να παραγάγουμε $\bar{X}$ με δέσμη K^+ γιατί θα απαιτούσε στόχο αντιπρωτονίων και όχι πρωτονίων.

(γ) Η ενέργεια κέντρου μάζας θα είναι: $E^{*2} = (E_A + E_B)^2 - (\vec{p}_A + \vec{p}_B)^2 \Rightarrow$

$\Rightarrow E^{*2} = E_A^2 + E_B^2 + 2E_AE_B - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_B - |\vec{p}_A|^2 - |\vec{p}_B|^2 \Rightarrow E^{*2} = m_A^2 + m_B^2 - 2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_B + 2E_AE_B$

$\Rightarrow$ Θεωρώντας m_A και m_B πολύ μικρά $E^{*2} = -2\vec{p}_A \cdot \vec{p}_B + 2E_AE_B$

Αλλά $|\vec{p}_A| \cong E_A$ και $|\vec{p}_B| \cong E_B$ ενώ οι ορμές έχουν αντίθετη φορά οπότε $-2\vec{p}_A\vec{p}_B = 2p_Ap_B$

Επομένως αγνοώντας τις μάζες θα πάρουμε: $E^{*2} = 4E_AE_B \Rightarrow E^* = 2\sqrt{E_AE_B} = 10.58$

6. [**10μ**]

Το σωματίδιο $N^*(1440)$ με κβαντικούς αριθμούς $J^P = \frac{1}{2}^+$ και $I = \frac{1}{2}$ διασπάται μέσω της διεργασίας $N^* \to N\pi$ όπου $N = n, p$.

(i) Προσδιορίστε και εξηγήστε αναλυτικά αν η διάσπαση γίνεται μέσω των ισχυρών αλληλεπιδράσεων. [**5μ**]

(ii) Προσδιορίστε την τροχιακή στροφορμή της τελικής κατάστασης. [**5μ**]

(i) Για να διερευνήσουμε αν η διεργασία περιγράφεται από την ισχυρή δύναμη μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή του isospin στην τελική κατάσταση.

Το νουκλεόνιο (N) έχει isospin $I = \frac{1}{2}$ ενώ το πιόνιο έχει isospin 1.

Επομένως θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο isospins $1 \oplus 1/2$

Ο συνδυασμός αυτός δίνει δύο δυνατότητες $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{2}$

Επομένως η τελική κατάσταση μπορεί να είναι σε κατάσταση isospin ίδια με την αρχικής κατάστασης, $I = 1/2$. Αυτό σημαίνει ότι το isospin διατηρείται και επομένως η διεργασία οφείλεται μέσω της ισχυρής δύναμης.

(ii) Για να βρούμε την στροφορμή, θα πρέπει να εξετάσουμε την διατήρηση της ολικής στροφορμής. Ξέρουμε από την αρχική κατάσταση ότι η ολική στροφορμή είναι $J_{N^*} = 1/2$.

Η τελική κατάσταση περιέχει ένα πιόνιο το οποίο έχει spin $S_\pi = 0$ ενώ το νουκλεόνιο έχει spin $1/2$. Συνδυάζοντας τα δύο μας προσφέρεται μόνο $1/2$ συνεισφορά στην ολική στροφορμή. Επομένως η τροχιακή στροφορμή L μπορεί να έχει τιμή είτε $L = 0$ ή $L = 1$.

Για να ξεχωρίσουμε μεταξύ των δύο δυνατοτήτων εξετάζουμε την parity της τελικής κατάστασης:

$$P_{final} = (-1)^L \overset{P_N}{\sim} \overset{P_\pi}{\sim} = (-1)^L (+1)(-1) \Rightarrow P_{final} = -(-1)^L$$

Αλλά εφόσον η διάσπαση είναι μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων θα πρέπει η parity να διατηρείται: $P_{initial} = P_{final} \Rightarrow P_{N^*} = P_{final} \Rightarrow +1 = -(-1)^L$

Επομένως θα πρέπει $\underline{\underline{L = 1}}$, ώστε να διατηρείται η parity.

7. [**10μ**]

(α) Το Λ^0 και το $\Delta^0(1232)$ βαρυόνια διασπώνται κυρίως σε $p + \pi^-$. Ο χρόνος ζωής του Λ^0 είναι $2.6 \times 10^{-10} s$ ενώ ο χρόνος ζωής του Δ^0 είναι $\sim 10^{-24} s$. Σχεδιάστε τα διαγράμματα Feynman και για τις δύο διασπάσεις, δείχνοντας τα σωματίδια που συμμετέχουν. [**3μ**]

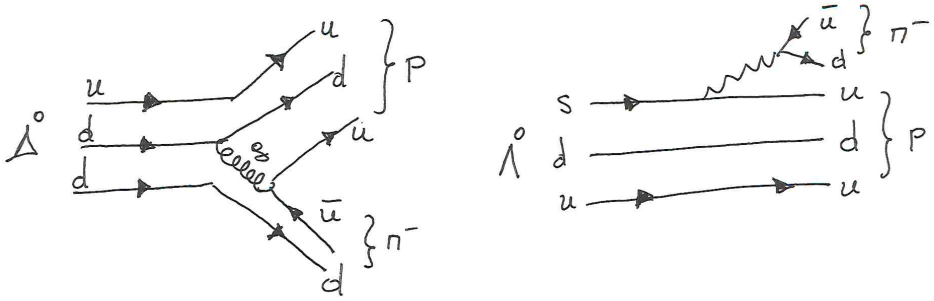
(β) Εξηγήστε γιατί ο χρόνος ζωής των δύο σωματιδίων είναι τόσο διαφορετικός. [**1μ**]

(γ) Πως κατά την γνώμη σας θα μπορούσε να υπολογιστεί ο χρόνος ζωής του Δ^0; [**1μ**]

(δ) Υπολογίστε την ενέργεια και ορμή του Δ^0 που παράγεται από την αλληλεπίδραση ενός π^- που προσπίπτει σε ακίνητο πρωτόνιο. [**3μ**]

(ε) Κατά μέσο όρο, πόση απόσταση θα καλύψει ένα Λ^0 ορμής 2 GeV/c πριν διασπαστεί; Η μάζα του Λ^0 είναι 1.116 GeV/c^2. [**2μ**]

(α)



(β) Το βαρυόνιο Δ^0 περιέχει μόνο u και d quarks και διασπάται μέσω ισχυρών αλληλεπιδράσεων. πολύ γρήγορα. Το Λ^0 έχει ένα s-quark και δεν μπορεί να διασπαστεί ισχυρώς σε κάτω μαζών δεν υπάρχει αρκετή μάζα και επομένως φασικός χώρος για την διάσπαση: $\Lambda^0 \to K^- + p$. Η μάζα του Λ^0 είναι 1.116 GeV/c^2, του πρωτονίου 938.3 MeV/c^2 και του K^- είναι: 493.7 MeV/c Θα πρέπει επομένως το s να διασπαστεί αδύναμα ώστε να πραγματοποιηθεί η διάσπαση που παρατηρείται.

(γ) Το Δ^0 μπορεί να παραχθεί από την αντίστροφη διεργασία διάσπασης, δηλαδή $\pi^+ + p \to \Delta^0 \to \pi^- + p$ Επομένως στέλνοντας μια δέσμη π^- σε στόχο Μπορούμε να μεταβάλλουμε την ορμή των π^- της δέσμης και να μετράμε το γράφημα της μάζας του συντονισμού από τα σωματίδια της διάσπασης $\pi^- p$ Έτσι θα μπορούσαμε να μετρήσουμε το εύρος του συντονισμού (της μάζας) Από την σχέση: $\tau = \frac{\hbar}{\Gamma}$ όπου Γ το εύρος του συντονισμού, υπολογίζουμε το

(δ) Για την παραγωγή του Δ^0 έχουμε: $\pi^- p \to \Delta^0$ επομένως από τη σχέση του η αναλλοίωτη μάζα είναι ίδια για όλα τα συστήματα αναφοράς:

$$S = (E_{\pi^-} + m_p)^2 - P_{\pi^-}^2 = m_{\pi^-}^2 + m_p^2 + 2E_{\pi^-}m_p = M_{\Delta^0}^2 \Rightarrow E_{\pi^-} = \frac{M_{\Delta^0}^2 - m_{\pi^-}^2 - m_p^2}{2m_p} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\pi^-} = \frac{1.232^2 - 0.938^2 - 0.140^2}{2 \cdot 0.938} \Rightarrow E_{\pi^-} = 0.330\ \text{GeV}$$

$$P_{\pi^-} = \sqrt{E_{\pi^-}^2 - m_{\pi^-}^2} = \sqrt{0.33^2 - 0.14^2} \Rightarrow P_{\pi^-} = 0.299 = P_{\Delta^0}$$ (δεσμευμένη ορμή)

$$\Rightarrow E_{\Delta^0} = \sqrt{m_{\Delta}^2 + P_{\Delta}^2} = 1.23\ \text{GeV}$$

(ε) Η ορμή του Λ^0 είναι $P_{\Lambda^0} = 2\ \text{GeV/c}$ και η μάζα του $m_{\Lambda^0} = 1.116\ \text{GeV/c}$

Επομένως $E_{\Lambda^0} = \sqrt{P_{\Lambda^0}^2 + m_{\Lambda^0}^2} = \sqrt{2^2 + 1.116^2} \Rightarrow E_{\Lambda^0} = 2.290\ \text{GeV/c}^2$

$$\gamma = \frac{E_{\Lambda^0}}{m_{\Lambda^0}} = \frac{2.290}{1.160} \Rightarrow \gamma = 2.05$$

$$\beta = \frac{P_{\Lambda^0}}{E_{\Lambda^0}} = \frac{2}{2.290} \Rightarrow \beta = 0.87$$

$$d = \gamma\beta c\tau = 2.05 \times 0.87 \times 3 \cdot 10^8 \times 2.6 \cdot 10^{-10} \Rightarrow d = 0.139\text{m} = 13.9\text{cm}$$

8. [**10μ**]

(α) Θεωρήστε την διάσπαση $D^0 \to K^-\pi^+$. Οι μάζες των σωματιδίων είναι 1864.6MeV/c^2, 493.7MeV/c^2 και 139.6MeV/c^2 αντίστοιχα. Να βρεθεί η ορμή του π^+ στο σύστημα αναφοράς του D^0; [**3μ**]

(β) Να βρεθεί η ελάχιστη ενέργεια που θα πρέπει να έχει μια δέσμη πρωτονίων που προσπίπτει σε σταθερό στόχο ώστε να είναι δυνατή η αντίδραση $pp \to p\Lambda_C^+\bar{D}^0$. Η μάζα του Λ_C^+ είναι 2285.1MeV/c^2 και το περιεχόμενό σε quarks είναι $\Lambda_C^+ = udc$. Η μάζα του πρωτονίου είναι 938.3MeV/c^2 και η μάζα του $\bar{D}^0$ είναι 1864.6MeV/c^2 και το περιεχόμενό του σε quarks είναι $\bar{D}^0 = u\bar{c}$. [**3μ**]

(γ) Βρείτε την μέγιστη ενέργεια του ηλεκτρονίου στη διάσπαση:$\tau^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\tau$; Η μάζα του τ −λεπτονίου είναι 1776.86MeV/c^2. [**4μ**]

(α) Έχουμε τη διάσπαση $D^0 \to K^-\pi^+$

Γράφουμε τα τετραδιανύσματα των σωματιδίων:

$$\underline{P}_{D^0} = \underline{P}_{K^-} + \underline{P}_{\pi^+} \Rightarrow \left(\underline{P}_D - \underline{P}_{\pi^+}\right)^2 = \underline{P}_{K^-}^2 \Rightarrow \underline{P}_{D^0}^2 + \underline{P}_{\pi^+}^2 - 2\underline{P}_D\cdot\underline{P}_{\pi^+} = m_{K^-}^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow m_{D^0}^2 + m_{\pi^+}^2 - 2\underline{P}_D\cdot\underline{P}_{\pi^-} = m_{K^-}^2 \Rightarrow m_{D^0}^2 + m_{\pi^+}^2 - 2\underbrace{(m_D, \vec{0})}_{\text{CM του } D^0}\cdot(E_{\pi^+}, \vec{P}_{\pi^+}) = m_{K^-}^2$$

$$\Rightarrow m_{D^0}^2 + m_{\pi^+}^2 - 2E_{\pi^+}m_D = m_{K^-}^2 \Rightarrow E_{\pi^+} = \frac{m_{D^0}^2 + m_{\pi^+}^2 - m_{K^-}^2}{2m_{D^0}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow E_{\pi^+} = \frac{1864.6^2 + 139.6^2 - 493.7^2}{2\cdot 1864.6} \Rightarrow \boxed{E_{\pi^+} = 872.2\ \text{MeV}}$$

$$E_{\pi^+} = \sqrt{\vec{P}_{\pi^+}^2 + m_{\pi^+}^2} \Rightarrow |\vec{P}_{\pi^+}|^2 = E_{\pi^+}^2 - m_{\pi^+}^2 \Rightarrow |P_{\pi^+}| = \sqrt{872.2^2 - 139.6^2} = 860\ \text{MeV/c}$$

(β) Για την ελάχιστη ενέργεια δέσμης, θα πρέπει τα σωματίδια που παράγονται να βρίσκονται σε ηρεμία στο ΚΜ του συστήματος, οπότε

$$\underline{P}_\delta + \underline{P}_6 = \underline{P}_p + \underline{P}_{\Lambda_c} + \underline{P}_D \Rightarrow \left(\underline{P}_\delta + \underline{P}_6\right)^2 = \left(m_p + m_{\Lambda_c} + m_D\right)^2$$

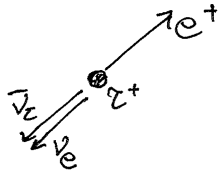
όπου $\underline{P}_\delta$ και $\underline{P}_6$ τα 4διανύσματα ενδιάμεσων σωματιδίων και στόχου

$$m_p^2 + 2\underline{P}_\delta\cdot\underline{P}_6 + m_p^2 = \left(m_p + m_{\Lambda_c} + m_D\right)^2 - 0^2 \Rightarrow$$

$$m_p^2 + 2\left(E_\delta, \vec{P}_\delta\right)\underbrace{\left(E_6, \vec{P}_6\right)}_{m_p} + m_p^2 = \left(m_p + m_{\Lambda_c} + m_D\right)^2 \Rightarrow 2m_p^2 + 2E_\delta m_p = \left(m_p + m_{\Lambda_c} + m_D\right)^2$$

$$\Rightarrow E_\delta = \frac{\left(m_p + m_{\Lambda_c} + m_D\right)^2 - 2m_p^2}{2m_p} = \frac{(938.3 + 2285.1 + 1864.6)^2 - 2\cdot 938.6^2}{2\cdot 938.6} \Rightarrow \boxed{E_\delta = 12856.7\ \text{M}}$$

(γ) Η μέγιστη ενέργεια του e^+ θα συμβεί όταν το 2 νετρίνο κινείται στην ίδια διεύθυνση και το e^+ κινείται αντιπαράλληλα αντίθετα προς αυτά. Έτσι, στο κέντρο μάζας του διασπώμενου τ^+, το e^+ θα πάρει την ενέργεια τη μισή μάζα ηρεμίας του τ^+ και το 2 νετρίνο την άλλη μισή. Επομένως η μέγιστη ορμή θα είναι (θεωρώντας ότι $m_e \simeq 0 = m_\nu$)



$$E_{e^+} = |\vec{p}_{e^+}| = m_\tau/2$$

$$E_{\bar{\nu}_\tau} = E_{\nu_e} = |\vec{p}_{\nu_\tau}| = |\vec{p}_{\nu_e}| = m_\tau/4$$

9. [**10μ**]

(α) Δείξτε ότι το K^0 και το $\overline{K}^0$ δεν είναι ιδιοκαταστάσεις του τελεστή της *CP*. Γράψτε τις δύο καταστάσεις K_1 και K_2 που είναι ιδιοκαταστάσεις της *CP* και δείξτε ότι οι ιδιοτιμές τους είναι +1 και -1 αντίστοιχα. Εκφράστε τις καταστάσεις K^0 και $\overline{K}^0$ συναρτήσει των K_1και K_2. [**2μ**]

(β) Μια δέσμη K^0 αφήνεται να διασπαστεί στο κενό. Υπολογίστε τα σχετικό περιεχόμενο της δέσμης σε K_1 και K_2 σε αποστάσεις που αντιστοιχούν σε 0, 3 και 20 χρόνους ζωής του K_1.

Ο χρόνος ζωής του K_2 είναι 560 φορές μεγαλύτερος του K_1. Περιγράψτε το αποτέλεσμα ενός λεπτού στόχου που τοποθετείται σε απόσταση που αντιστοιχεί σε 20 χρόνους ζωής του K_1. [**3μ**]

(γ) Για δύο αδρόνια να αναμειγνύονται (ταλαντώνονται), $A \leftrightarrow B$, είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια μάζα, το ίδιο φορτίο και τον ίδιο βαρυονικό αριθμό. Δείξτε ότι στο Καθιερωμένο Πρότυπο, με τις συνήθεις τρεις γενεές quarks, τα *A* και *B* θα πρέπει να είναι ουδέτερα μεσόνια και προσδιορίστε το περιεχόμενό τους σε quarks. Ποια είναι τα υποψήφια μεσόνια; [**3μ**] Εξηγήστε γιατί τα νετρόνια (n) δεν αναμειγνύονται με τα αντι-νετρόνια $(\bar{n})$, με τον ίδιο τρόπο που αναμειγνύονται τα K^0 και $\overline{K}^0$ για να παραγάγουν τα K_1 και K_2. [**2μ**]

(α) Έχουμε το σύστημα των καονίων $k^0 = (d\bar{s})$ και $\bar{k}^0 = (\bar{d}s)$

Τα δύο σωματίδια είναι διαφορετικά μεταξύ τους $k^0 \neq \bar{k}^0$

Δρώντας με τον τελεστή CP θα έχουμε: $CP|k^0\rangle = |\bar{k}^0\rangle$ και

$CP|\bar{k}^0\rangle = |k^0\rangle$. Επομένως η δράση του τελεστή δεν είναι όπως θα περιμέναμε για ιδιοκατάσταση $O|X\rangle = \lambda|X\rangle$

Θεωρούμε τα k_1 και k_2 έτσι ώστε $|k_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|k^0\rangle + |\bar{k}^0\rangle)$ και $|k_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|k^0\rangle - |\bar{k}^0\rangle)$

Δρώντας με CP στα $|k_1\rangle$ και $|k_2\rangle$ θα έχουμε:

$$CP|k_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} CP(|k^0\rangle + |\bar{k}^0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(CP|k^0\rangle + CP|\bar{k}^0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\bar{k}^0\rangle + |k^0\rangle) = |k_1\rangle$$

$$CP|k_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} CP(|k^0\rangle - |\bar{k}^0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(CP|k^0\rangle - CP|\bar{k}^0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\bar{k}^0\rangle - |k^0\rangle) = -|k_2\rangle$$

Προσθέτοντας και αφαιρώντας τα $|k_1\rangle$ και $|k_2\rangle$ θα πάρουμε:

$$|k^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|k_1\rangle + |k_2\rangle) \quad \text{και} \quad |\bar{k}^0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|k_1\rangle - |k_2\rangle)$$

(β) Αγνοώντας παραβίαση της CP, οι ιδιοκαταστάσεις της CP $|k_1\rangle$ και $|k_2\rangle$ σύμφωνα με το (α) αποτελούν τα $|k^0\rangle$ και $|\bar{k}^0\rangle$

Κατά την παραγωγή της δέσμης έχουμε ίσο ποσοστό από k_1 και k_2. Καθε ποσοστό της δέσμης διασπάται με βάση τον χρόνο ζωής του:

$I_{k_1}(t) = \frac{1}{2} I_0 e^{-t/\tau_{k_1}}$ και $I_{k_2}(t) = \frac{1}{2} I_0 e^{-t/\tau_{k_2}}$ όπου $\tau_{k_1} = 0.895 \cdot 10^{-10}\,s$, $\tau_{k_2} = 5.12 \cdot 10^{-8}\,s$

Επομένως $\frac{\tau_{k_1}}{\tau_{k_2}} \simeq 1.75 \times 10^{-3}$

Σε απόσταση $n \cdot \tau_{k_1}$ χρόνου ζωής του k_1, η δέσμη έχει διανύσει: $L = \beta\gamma n c \tau_{k_1}$

Ο λόγος των εντάσεων $I_{k_1}/I_{k_2} = \exp\left(\frac{t}{\tau_{k_1}} - \frac{t}{\tau_{k_2}}\right) = \exp\left(\frac{n\tau_{k_1}}{\tau_{k_1}} - \frac{n\tau_{k_1}}{\tau_{k_2}}\right) = n \exp\left(1 - \frac{\tau_{k_1}}{\tau_{k_2}}\right)$

Επομένως υπολογίζουμε τα ποσοστά σε k_1 και k_2 για $n = 0, 3$ και $20\,\tau_{k_1}$.

t	$e^{-t/\tau_{k_1}}$	$e^{-t/\tau_{k_2}}$	I_1/I_2	Ποσοστό k_1	Ποσοστό k_2
0	1	1	1	50%	50%
$3\tau_{k_1}$	0.0498	0.9948	0.050	~ 4.8%	~ 95.2%
$20\tau_{k_1}$	$2.06 \cdot 10^{-9}$	0.9656	$2.1 \cdot 10^{-8}$	~ $2 \cdot 10^{-8}$	~ 100.%

Ποσοστό που απομένει από την αρχική δέσμη:

Σε $3\tau_{k_1}$: $\frac{1}{2}(0.0498 + 0.9948) = 0.52$ σχεδόν όλη αποτελείται από k_2

Σε $20\tau_{k_1}$: $\frac{1}{2}(0.9658) \simeq 0.48$, καθαρή δέσμη k_2

Επομένως σε λίγα τ_{k_1} όλο το ποσοστό της αρχικής δέσμης σε k_1 έχει διασπαστεί και η δέσμη είναι καθαρή σε k_2.

Η k_2 καταστάση αποτελείται από ίδιο ποσοστό $|k^0\rangle$ και $|\bar{k}^0\rangle$. Το $|\bar{k}^0\rangle$ όμως αλληλεπιδρά περισσότερο με την ύλη από ότι το k^0 και επομένως μετά το πέρασμα από τον τοίχο, δεν θα υπάρχει το ίδιο ποσοστό από $|k^0\rangle$ και $|\bar{k}^0\rangle$ αλλά θα υπάρχει λιγότερο ποσοστό από $|k_1\rangle$ και λιγότερο από $|k_2\rangle$. Επομένως τα k_1 επανατοποθετούνται ή επανεγκαθίστανται.

(δ) Το γεγονός ότι έχουν την ίδια μάζα, σημαίνει ότι μπορεί να είναι αντισωματίδια το ένα του άλλου : $B = \bar{A}$

Από τη στιγμή που έχουν τον ίδιο βαρυονικό αριθμό ως σωματίδια και αντισωματίδια σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι μεσόνια, $B\bar{A} = -BA$, αλλά $BA = B\bar{A}$ $\Rightarrow B = 0$.

Τέλος εφόσον σωματίδιο και το αντισωματίδιο είναι ίδιου φορτίου, θα πρέπει να είναι ουδέτερα, $Q\bar{A} = -QA \Rightarrow Q = 0$.

Δεν ενδιαφερόμαστε για $q\bar{q}$ γιατί αυτά τα μεσόνια είναι ίδια με τα αντισωματίδια τους. Θέλουμε καταστάσεις $q_1\bar{q}_2$ με ίδιο φορτίο:

$\begin{cases} Q = -\frac{1}{3} \Rightarrow d\bar{s} \leftrightarrow \bar{d}s,\ d\bar{b} \leftrightarrow \bar{d}b,\ s\bar{b} \leftrightarrow \bar{s}b \\ Q = 2/3 \Rightarrow u\bar{c} \leftrightarrow \bar{u}c \end{cases}$

Με βάση το περιεχόμενο σε quark τα μεσόνια θα είναι:

$$K^0\bar{K}^0 \leftrightarrow \bar{K}^0K^0,\quad B^0\bar{B}^0 \leftrightarrow \bar{B}^0B^0,\quad B_s^0\bar{B}_s^0 \leftrightarrow \bar{B}_s^0B_s^0,\quad D^0\bar{D}^0 \leftrightarrow \bar{D}^0D^0$$

όπου το τελευταίο αναφέρεται για $u\bar{c} \leftrightarrow \bar{u}c$

Να σημειωθεί ότι δεν εμφανίζονται top-μεσόνια γιατί ο χρόνος ζωής του top quark είναι πολύ μικρός και διασπάται πριν την δημιουργία δέσμιας κατάστασης.

Τέλος τα νετρόνια δεν μπορούν να παρουσιάσουν τα ζευγαρώματα με τα αντινετρόνια γιατί τότε θα είχαμε παραβίαση της διατήρησης του βαρυονικού αριθμού.

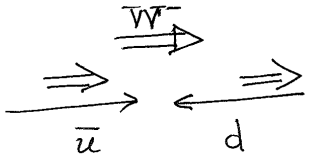
10. [**10μ**]

Μπορούμε να παράξουμε W^- μποζόνια τόσο σε pp όσο και σε $p\bar{p}$ σκεδάσεις μέσω της διεργασίας $u\bar{d} \to W^-$. Στη διεργασία αυτή μόνο αριστερόστροφα φερμιόνια και δεξιόστροφα αντι-φερμιονία μπορούν να συμμετάσχουν.

(**α**) Σχεδιάστε την αναμενόμενη πόλωση (προσανατολισμός του σπιν) του μποζονίου W^- ως προς τη διεύθυνση κίνησης του $\bar{u}$ και d quarks. [**3μ**]

(**β**) Σχολιάστε ως προς τις διαφορές, αν υπάρχουν, της πόλωσης του W^- στο Tevatron ($p\bar{p}$ επιταχυντής ενέργειας κέντρου μάζας 2 *TeV*) και στον LHC (pp επιταχυντής με ενέργεια κέντρου μάζας 14 *TeV*) καθώς και στο $Sp\bar{p}S$ ($p\bar{p}$ επιταχυντής με ενέργεια κέντρου μάζας 600 *GeV*). [**7μ**]

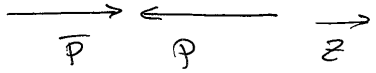
(α)



Με βάση το παραπάνω σχήμα τα W^- θα είναι πλήρως πολωμένα κατά την διεύθυνση του $\bar{u}$.

(β) Σε επιταχυντές p-p, υπάρχει η ίδια πιθανότητα να έχουμε σκέδαση ενός quark από το ένα πρωτόνιο και ενός anti-quark από το άλλο πρωτόνιο και αντίστοιχα ενός anti-quark από το πρώτο πρωτόνιο και ενός quark από το άλλο πρωτόνιο.
Επομένως αν η διεύθυνση της δέσμης είναι κατά μήκος του z-άξονα τότε $J_z = +1$ ή $J_z = -1$ με 50% πιθανότητα. (Η $J_z=0$ δεν επιτρέπεται)

Στους επιταχυντές $p\bar{p}$ είναι πολύ πιθανότερο το anti-quark να προέρχεται από το αντιπρωτόνιο. Εφόσον $J_z=0$ δεν επιτρέπεται τότε



το πιο πιθανό είναι ότι $J_z = +1$ ανά $J_z=-1$!

Η πόλωση είναι πιο έντονη στην περίπτωση του $Sp\bar{p}S$ γιατί η ενέργεια είναι μικρότερη και επομένως πολύ πιο δύσκολα να βρεθεί ένα anti-quark από τη θάλασσα του πρωτονίου και ενός quark από τη θάλασσα του αντιπρωτονίου που θα μετέτρεπαν το $J_z=-1$.

43. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND d FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, *e.g.*, for $-8/15$ read $-\sqrt{8/15}$.

Notation:

J	J	...
M	M	...
m_1	m_2	
m_1	m_2	Coefficients
.	.	
.	.	
.	.	

1/2×1/2

	+1/2	−1/2
+1/2	1	0
−1/2	0	1

	+1/2	−1/2
+1/2	1/2	1/2
−1/2	1/2	−1/2

	1	0
+1/2 +1/2	1	0
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2
−1/2 −1/2	0	1

$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}\left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right)$$

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^2 = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

2×1/2

	+2	−2
+5/2	1	0
−5/2	0	1

	+3/2	−3/2
+2	1	0
−2	0	1

	+1/2	−1/2
+2	1/5	4/5
−2	4/5	−1/5

	5/2	3/2
+5/2	1	0
+3/2	0	1

	5/2	3/2
+2 +1/2	1	0
+2 −1/2	1/5	4/5
+1 +1/2	4/5	−1/5
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5

	5/2	3/2
+3/2 +1/2	1	0
+2 −1/2	1/5	4/5
+1 +1/2	4/5	−1/5

	5/2	3/2
+2 +1/2	1	0
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5
0 −1/2	3/5	2/5
−1 +1/2	2/5	−3/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	2/5	3/5
0 +1/2	3/5	−2/5
−1 +1/2	3/5	2/5
−1 −1/2	1/5	4/5
−2 +1/2	1/5	−4/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	3/5	2/5
0 +1/2	2/5	3/5
0 −1/2	2/5	3/5
−1 +1/2	3/5	−2/5
−1 −1/2	2/5	3/5
−2 +1/2	2/5	−3/5

	5/2	3/2
+1 −1/2	3/5	2/5
−1/2 0	3/5	−1/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−1/2 −1	2/5	3/5
−3/2 0	2/5	−3/5
−3/2 −1	1/5	4/5

	5/2	3/2
+1/2 −1	3/5	2/5
−1/2 0	3/5	−1/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−1/2 −1	2/5	3/5
−3/2 0	2/5	−3/5
−3/2 −1	1/5	4/5

	5/2	3/2
−1/2 −1	3/5	2/5
−3/2 +1	1/5	−4/5
−3/2 −1	2/5	3/5

	5/2	3/2
−3/2 −1	1/5	4/5
−5/2 0	1/5	−4/5

	5/2	3/2
−5/2 −1	1/5	4/5

3/2×1/2

	+1	−1
+3/2	1/4	3/4
+1/2	3/4	−1/4

	2	1
+2	1	0
+1	0	1

	2	1
+3/2 +1/2	1	0
+3/2 −1/2	1/4	3/4
+1/2 +1/2	3/4	−1/4
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2

	2	1
+1/2 −1/2	1/2	1/2
−1/2 +1/2	1/2	−1/2
−1/2 −1/2	3/4	1/4
−3/2 +1/2	1/4	−3/4
−3/2 −1/2	0	1

	2	1
−1/2 −1/2	3/4	1/4
−3/2 +1/2	1/4	−3/4

	2	1
−3/2 −1/2	1/4	3/4

2×1

	+2	−2
+3	1	0
−3	0	1

	+1	−1
+2	1/3	2/3
−2	2/3	−1/3

	+2	−2
+3	1	0
−3	0	1

	3	2	1
+2	0	1/3	2/3
+1	1	2/3	−1/3

	3	2	1
+2	−1	1/15	1/3	3/5
+1	0	8/15	1/6	−3/10
0	+1	2/5	−1/2	1/10

	3	2	1
+1	−1	1/5	1/2	3/10
0	0	3/5	0	−2/5
−1	+1	1/5	−1/2	3/10

	3	2	1
0	−1	2/5	1/2	1/10
−1	0	8/15	−1/6	−3/10
−2	+1	1/15	−1/3	3/5

	3	2
−1	−1	2/3	1/3	3
−2	0	1/3	−2/3	−3
−2	−1	1		

3/2×1

	+3/2	−3/2
+5/2	1	0
−5/2	0	1

	+1/2	−1/2
+3/2	2/5	3/5
−3/2	3/5	−2/5

	5/2	3/2	1/2
+3/2	+1/2	+1/2	+1/2

	5/2	3/2	1/2
+3/2	−1	1/10	2/5	1/2
+1/2	0	3/5	1/15	−1/3
−1/2	+1	3/10	−8/15	1/6

	5/2	3/2	1/2
+1/2	−1	3/10	8/15	1/6
−1/2	0	3/5	−1/15	−1/3
−3/2	+1	1/10	−2/5	1/2

	5/2	3/2	1/2
−1/2	−1	3/5	2/5	1/2
−3/2	0	2/5	−3/5	−1/2
−3/2	−1	1/5	4/5	3/2

	5/2	3/2	1/2
−1/2	−1	3/5	2/5	1/2
−3/2	0	2/5	−3/5	−1/2
−3/2	−1	1/5	4/5	3/2

	5/2	3/2	1/2
−3/2	−1	2/5	3/5	1/2
−5/2	0	1/5	−4/5	−1/2

	5/2	3/2	1/2
−5/2	−1	1/5	4/5	1/2

1×1

	+1	−1
+2	1	0
−2	0	1

	+1	−1
+1	1/2	1/2
0	1/2	−1/2

	2	1	0
+1	+1	0	0
0	0	1	0
−1	−1	0	0

	2	1	0
+1	+1	1/2	1/2	0
+1	0	1/2	−1/2	0
0	+1	1/2	−1/2	0

	2	1	0
+1	−1	1/6	1/2	1/3
0	0	2/3	0	−1/3
−1	+1	1/6	−1/2	1/3

	2	1
0	−1	1/2	1/2	2
−1	0	1/2	−1/2	−2
−1	−1	1		

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m Y_\ell^{m*}$$

$$d^\ell_{m,0} = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}}\, Y_\ell^m\, e^{-im\phi}$$

$$\langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 JM\rangle = (-1)^{J-j_1-j_2}\langle j_2 j_1 m_2 m_1 | j_2 j_1 JM\rangle$$

$$d^j_{m',m} = (-1)^{m-m'} d^j_{m,m'} = d^j_{-m,-m'}$$

3/2×3/2

	+3/2	−3/2
+3/2	1	0
−3/2	0	1

	+1/2	−1/2
+3/2	1/2	1/2
+1/2	1/2	−1/2

	3	2	1
+2	+1	+1	+1

	3	2	1
+3/2	−1/2	1/5	1/2	3/10
+1/2	+1/2	3/5	0	−2/5
−1/2	+3/2	1/5	−1/2	3/10

	3	2	1	0
+1/2	−3/2	1/20	1/4	9/20	1/4
−1/2	−1/2	9/20	1/4	−1/20	−1/4
−1/2	+1/2	9/20	−1/4	−1/20	1/4
−3/2	+3/2	1/20	−1/4	9/20	−1/4
0	0	0	0	0	0

	3	2	1
+1/2	−3/2	1/5	1/2	3/10
−1/2	−1/2	3/5	0	−2/5
−3/2	+1/2	1/5	−1/2	3/10
−1	−1	−1		

	3	2
−1/2	−3/2	1/2	1/2	3
−3/2	−1/2	1/2	−1/2	−3
−3/2	−3/2	1		

	3	2
−3/2	−3/2	1/2	1/2	3
−5/2	−1/2	1/2	−1/2	−3

	3	2
−5/2	−3/2	1/2	1/2	3

2×3/2

	+3/2	−3/2
+7/2	1	0
−7/2	0	1

	+5/2	−5/2
+2	1	0
−2	0	1

	+3/2	−3/2
+2	3/7	4/7
+1	4/7	−3/7
0	+3/2	+3/2

	7/2	5/2	3/2
+2	+3/2	3/7	4/7	7/2
+1	+3/2	4/7	−3/7	+3/2
0	+3/2	2/7	−18/35	+3/2

	7/2	5/2	3/2	1/2
+2	−3/2	1/7	16/35	2/5
+1	−1/2	4/7	1/35	−2/5
0	+3/2	2/7	−18/35	1/5
−1	+3/2	4/35	−27/70	2/5
−2	+3/2	1/35	−6/35	2/5

	7/2	5/2	3/2	1/2
+1/2	−3/2	1/35	6/35	2/5	2/5
−1/2	−1/2	12/35	5/14	0	−3/10
−3/2	+1/2	18/35	−3/35	−1/5	1/5
−5/2	+3/2	4/35	−27/70	2/5	−1/10

	7/2	5/2	3/2	1/2
+1/2	−3/2	4/35	27/70	2/5	1/10
−1/2	−1/2	18/35	3/35	−1/5	−1/5
−3/2	+1/2	12/35	−5/14	0	3/10
−5/2	+3/2	1/35	−6/35	2/5	−2/5

	7/2	5/2	3/2
−1/2	−3/2	2/7	18/35	1/5
−3/2	−1/2	4/7	−1/35	−2/5
−5/2	+1/2	1/7	−16/35	2/5
−7/2	+3/2	1/35	−6/35	2/5

	7/2	5/2	3/2
−3/2	−3/2	1/7	16/35	2/5
−5/2	−1/2	4/7	1/35	−2/5
−7/2	+1/2	2/7	−18/35	1/5

	7/2	5/2	3/2
−5/2	−3/2	1/7	16/35	2/5
−7/2	−1/2	4/7	1/35	−2/5
−7/2	−3/2	2/7	−18/35	1/5

	7/2	5/2	3/2
−7/2	−3/2	1/7	16/35	2/5

2×2

	+4	−4
+4	1	0
−4	0	1

	+3	−3
+2	1/2	1/2
+1	1/2	−1/2

	4	3	2
+2	+2	+2	+2

	4	3	2
+2	0	3/14	1/2	2/7
+1	+1	4/7	0	−3/7
0	+2	3/14	−1/2	2/7

	4	3	2	1
+2	−1	1/14	3/10	3/7	1/5
+1	0	3/7	1/5	−1/14	−3/10
0	+1	3/7	−1/5	−1/14	3/10
−1	+2	1/14	−3/10	3/7	−1/5

	4	3	2	1	0
+2	−2	1/70	1/10	2/7	2/5	1/5
+1	−1	8/35	2/5	1/14	−1/10	−1/5
0	0	18/35	0	−2/7	0	1/5
−1	+1	8/35	−2/5	1/14	1/10	−1/5
−2	+2	1/70	−1/10	2/7	−2/5	1/5

	4	3	2	1
+1	−2	1/14	3/10	3/7	1/5
0	−1	3/7	1/5	−1/14	−3/10
−1	0	3/7	−1/5	−1/14	3/10
−2	+1	1/14	−3/10	3/7	−1/5

	4	3	2
0	−2	3/14	1/2	2/7
−1	−1	4/7	0	−3/7
−2	0	3/14	−1/2	2/7

	4	3
−1	−2	1/2	1/2	4
−2	−1	1/2	−1/2	−4
−2	−2	1		

$$d^{3/2}_{3/2,3/2} = \frac{1+\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,1/2} = -\sqrt{3}\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,-1/2} = \sqrt{3}\frac{1-\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,-3/2} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{1/2,1/2} = \frac{3\cos\theta-1}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{1/2,-1/2} = -\frac{3\cos\theta+1}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^2_{2,2} = \left(\frac{1+\cos\theta}{2}\right)^2$$

$$d^2_{2,1} = -\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^2_{2,0} = \frac{\sqrt{6}}{4}\sin^2\theta$$

$$d^2_{2,-1} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^2_{2,-2} = \left(\frac{1-\cos\theta}{2}\right)^2$$

$$d^2_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}(2\cos\theta-1)$$

$$d^2_{1,0} = -\sqrt{\frac{3}{2}}\sin\theta\cos\theta$$

$$d^2_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}(2\cos\theta+1)$$

$$d^2_{0,0} = \left(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\right)$$

$$d^{1/2}_{1/2,1/2} = \cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{1/2}_{1/2,-1/2} = -\sin\frac{\theta}{2}$$

$$d^1_{0,0} = \cos\theta$$

$$d^1_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}$$

$$d^1_{1,0} = -\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}$$

$$d^1_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}$$

Figure 43.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974).

For $I = 1$ (π, b, ρ, a): $u\bar{d}$, $(u\bar{u}-d\bar{d})/\sqrt{2}$, $d\bar{u}$;
for $I = 0$ (η, η', h, h', ω, ϕ, f, f'): $c_1(u\bar{u} + d\bar{d}) + c_2(s\bar{s})$

$\pi^{\pm}$ $I^G(J^P) = 1^-(0^-)$

π^0 $I^G(J^{PC}) = 1^-(0^{-+})$

$K^+ = u\bar{s}$, $K^0 = d\bar{s}$, $\overline{K}^0 = \bar{d}s$, $K^- = \bar{u}s$, similarly for K^*'s

$K^{\pm}$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

K^0 $I(J^P) = \frac{1}{2}(0^-)$

$\Sigma^+ = uus$, $\Sigma^0 = uds$, $\Sigma^- = dds$ $I(J^P) = 1(\frac{1}{2}^+)$

$\Xi^0 = uss$, $\Xi^- = dss$ $I(J^P) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}^+)$

$\Omega^- = sss$ $I(J^P) = 0(\frac{3}{2}^+)$

$\Lambda^0 = uds$ $I(J^P) = 0(\frac{1}{2}^+)$